

Select the correct answer for each question:

Question 1

Solve for x in the equation $2x + 6 = 0$

3 D. -3 C. -2 B. -1 A.

[1 Point]

Question 2

إذا كانت لدينا خوارزمية تستغرق نفس الوقت لحل مشكلة بغض النظر عن حجمها، فما هو اسمها؟

0 D. 0 C. $n^2O()$ B. $O(n)$ A.

[1 Point]

Question 3

أنت في مطعم وطلبت طبقاً. بعد أن تأكل الطبق، يأتي النادل ويضع طبقاً آخر فوقه. ما هي بنية البيانات التي تشبه هذا الموقف؟

0 E. 0 D. 0 C. مكدس (Stack) B. مصفوفة (Array) A.

[1 Point]

Question 4

إذا كان لديك قائمة طويلة من أسماء الفواكه، لكنك تبحث عن "تفاحة". أي خوارزمية بحث ستستخدمها إذا كنت كسولاً وتتوقع أن "تفاحة" ستكون في مكان ما في منتصف القائمة؟

0 D. 0 C. البحث الثنائي (Binary Search) B. البحث في الاتساع أولاً (Breadth-First Search) A.
0 E.

[5 Points]

Question 5

Find the inverse of the following matrix: $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & 1 \\ 6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$

0 D. 0 C. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ B. matrix this for inverse no is There A.

[4 Points]

Question 6

ما هي الخوارزمية التي تستخدمها لتنظيم جوربك الملونة حسب اللون، ولكن فقط إذا كان لديك 3 جوارب؟
0 D. 0 C. Sort) (Insertion B. Sort) (Quick A. خوارزمية الفرز السريع
0 E.

[5 Points]

Question 7

احسب مشتق التابع $f(x) = x^2$ وأوجد نهايته عند اللانهاية $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$
17 E. 17 D. 16 C. 15 B. 14 A.

[1 Point]

Question 8

$x = 3 + 6$ what is the value of x?

10 D. 8 C. 9 B. 7 A.

[1 Point]